2A. Se ha montado una pila basada en la siguiente reacción: $Ni(s) + 2Ag^{+}(ac) \rightarrow Ni^{2+}(ac) + 2Ag(s)$

a) Escriba las semirreaciones que tienen lugar en la pila, indicando cuál es la de reducción y la de oxidación.

b) ¿De qué elemento metálico estará hecho el cátodo?

c) Razone en qué sentido fluirán los electrones por el hilo conductor externo que une el cátodo y el ánodo.

d) Justifique la espontaneidad de la reacción que tiene lugar en la pila.

Datos: $E^{o}(Ag^{+}/Ag) = +0{,}80$ V; $E^{o}(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}23$ V